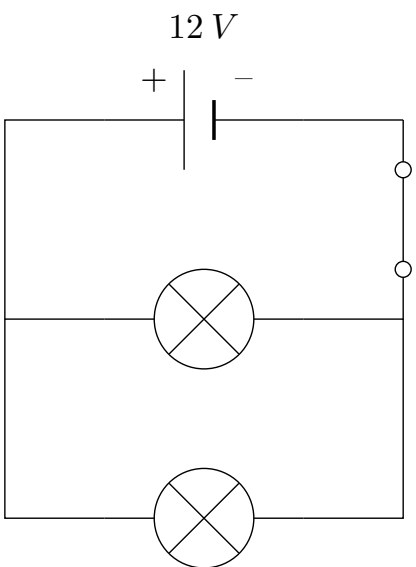
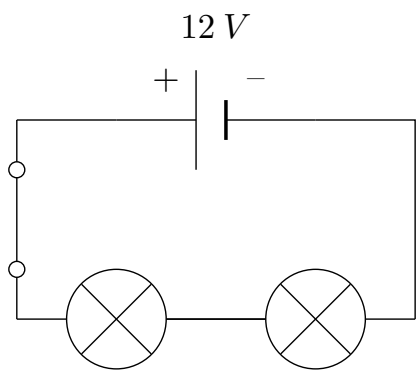


Nom :

Exercice 1

Lors d’une séance de travaux pratiques, Antoine a réalisé les 2 circuits électriques suivants :



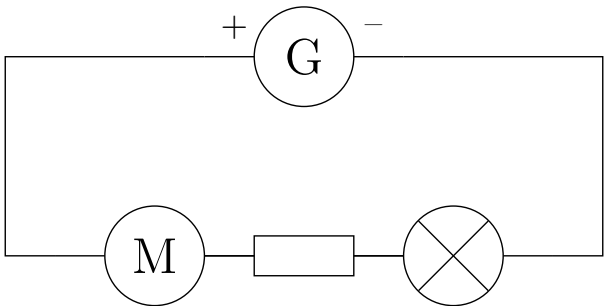
Il a aussi mesuré les tensions aux bornes des différentes lampes à l’aide de voltmètres et a placé ses résultats dans le tableau ci-dessous :

<i>Voltmètre</i>	<i>Tension mesurée</i>
V_1	12 V
V_2	8 V
V_3	4 V
V_4	12 V

La semaine suivante, il se rend compte qu’il a oublié de placer les voltmètres sur les schémas des circuits.
Aide Antoine en plaçant les voltmètres V_1 , V_2 , V_3 et V_4 sur les schémas des circuits.

Exercice 2

Bertrand a relié 3 dipôles à un générateur de 12 V comme indiqué sur le schéma ci-contre.
Il connecte ensuite un voltmètre aux bornes du moteur et mesure une tension $U_1 = 7\text{ V}$. Par la suite, il déplace le voltmètre aux bornes de la résistance et mesure une tension $U_2 = 1,5\text{ V}$.



Quelle est la valeur de la tension U_3 mesurée aux bornes de la lampe ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

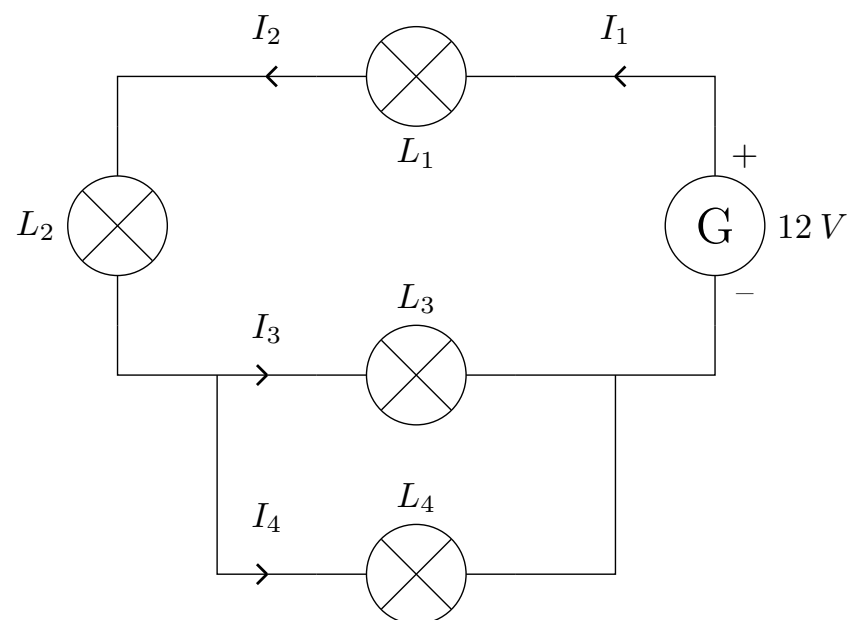
.....

.....

Exercice 3

Dans le circuit ci-contre, Céline a mesuré une valeur de $0,9\text{ A}$ pour l'intensité I_1 et une valeur de 250 mA pour l'intensité I_4 .

1. Sur le schéma, repasser en couleur la branche principale de ce circuit.
2. Sur le schéma, ajouter un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant traversant la lampe L_4 .



3. Quelle est la valeur de l'intensité I_2 ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Quelle est la valeur de l'intensité I_3 ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. On ajoute une résistance de valeur $R = 20\ \Omega$ entre la borne positive du générateur et la lampe L_1 . Comment l'intensité I_1 va-t-elle varier ?

.....

.....

.....